# יחידה 2 — משוואות מצב של גזים

מערך לתלמיד

תרמודינמיקה לכימאים · מפגש 4 · 18.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

**מה נלמד ביחידה, ומה נבחן**

ביחידה 1 אמרנו שלחומר טהור יש משוואת מצב, $p = p(T, \rho)$, גם אם איננו יודעים אותה. היום פוגשים את משוואות המצב של החומר הפשוט ביותר — גז. ארבעה נושאים:

- **גז אידיאלי כגבול** — לא "סוג של גז" אלא מה שכל גז שואף אליו כשהוא מדולל. מכאן גם ההגדרה של הטמפרטורה.
- **תערובות וחוק דלטון** — למה "לחץ חלקי" הוא ביטוי מטעה, ומתי חוק דלטון נכון.
- **גורם הדחיסות** $Z$ — מדד אחד לסטייה מאידיאליות, ומה הוא מספר על הכוחות בין המולקולות.
- **הפיתוח הויריאלי — מבט ראשון** — $Z = 1 + B_2\rho + \cdots$, מה המקדם $B_2$ אומר, ומהי טמפרטורת בויל.

**והמשך בבית.** מכאן יוצאת **חבילת למידה עצמית 1**: מאיפה $B_2$ בא — מודל ואן דר ואלס, $B_2 = b - a/RT$, חישוב טמפרטורת בויל, המעבר בין פיתוח בצפיפות לפיתוח בלחץ, והדרך חזרה מהמקדמים הויריאליים לפרמטרים של המודל. יעד: 2.12.2026.

**היקף הבוחן.** גם המפגש וגם הלמידה העצמית נבחנים. שאלת הבנה טיפוסית: "באילו תנאים $Z < 1$, ולמה?"; שאלת פיתוח טיפוסית: "נתונה משוואת מצב — מצאו את $B_2$ ואת טמפרטורת בויל".

**כבר ראיתם בכימיה כללית 1** בכימיה כללית 1 עבדתם עם $pV = nRT$, חישבתם לחצים חלקיים בחוק דלטון (האוויר בגובה 5000 מטר), הכרתם את גורם הדחיסות $Z = pV/nRT$ ואת משוואת ואן דר ואלס עם שני התיקונים, ובבוחן האמצע חקרתם את $p(V)$ של ואן דר ואלס. את כל אלה נזכיר בדוגמה אחת ולא נלמד מחדש. **חדש היום:** הגז האידיאלי כגבול ומשמעות הטמפרטורה, מה "לחץ חלקי" באמת אומר, קריאת נתוני $Z$ אמיתיים, והפיתוח הויריאלי.

| חלק | נושא | דקות |
|---|---|---|
| פתיחה | מתי גז הוא אידיאלי? | 8 |
| א' | גז אידיאלי כגבול | 17 |
| ב' | תערובות, דלטון ו"לחץ חלקי" | 18 |
| ג' | גורם הדחיסות $Z$ | 25 |
| | הפסקה | 5 |
| ד' | הפיתוח הויריאלי — מבט ראשון | 30 |
| | טעויות קלאסיות | 7 |
| | סיכום, למידה עצמית 1 ותרגיל בית 3 | 10 |
| | **סה"כ** | **120** |

## פתיחה — מתי גז הוא אידיאלי?

8 דקות

חנקן ב-100 bar: ב-300 K הנפח המולרי הנמדד גדול ב-0.5% מ-$RT/p$; ב-200 K הוא קטן ב-16%; ב-150 K הוא כמעט **חצי** מ-$RT/p$. החומר לא השתנה — השתנה המרחק בין המולקולות. גז אידיאלי איננו סוג של גז אלא **גבול**, וכל הסטיות ממנו מספרות משהו על הכוחות בין המולקולות.

| חנקן ב-100 bar | 150 K | 200 K | 300 K |
|---|---|---|---|
| $RT/p$ $[\mathrm{L\,mol^{-1}}]$ | 0.1247 | 0.1663 | 0.2494 |
| $v$ נמדד $[\mathrm{L\,mol^{-1}}]$ | 0.0668 | 0.1405 | 0.2507 |
| היחס ביניהם | 0.536 | 0.845 | 1.005 |

## חלק א' — גז אידיאלי כגבול

והגדרת הטמפרטורה · 17 דקות

### הגבול האידיאלי

לכל גז, בכל טמפרטורה, כשמדללים אותו עד אינסוף:

$$T = \lim_{p\to 0} \frac{pV}{nR} = \lim_{\rho\to 0} \frac{p}{\rho R}, \qquad R \simeq 8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}mol^{-1}}$$

הגבול הזה **זהה לכל החומרים** — זו "ההתנהגות האוניברסלית" של גזים. בגבול הזה $p = \rho RT$ מדויקת, ובכל צפיפות סופית היא **קירוב**.

**דוגמה 1 — מדחום גז של ארגון**

ארגון ב-$300\ \mathrm{K}$ בדיוק. מודדים $p$ ו-$v$ ומחשבים את "הטמפרטורה לפי גז אידיאלי" $T_{\mathrm{id}} = pv/R$:

| $p\ [\mathrm{bar}]$ | 10 | 20 | 50 |
|---|---|---|---|
| $T_{\mathrm{id}} = pv/R\ [\mathrm{K}]$ | 298.2 | 296.5 | 292.0 |

הקריאה נמוכה מדי, והטעות גדלה עם הלחץ. כמה היא גדלה בין 10 ל-20 בר? $298.2 - 296.5 = 1.7\ \mathrm{K}$. אם הטעות לינארית בלחץ, אז בירידה מ-10 בר ל-0 נוסיף עוד בערך אותו הדבר:

$$T \approx 298.2 + 1.7 = 299.9\ \mathrm{K}$$

האקסטרפולציה ל-$p \to 0$ נותנת את הטמפרטורה האמיתית. באותו לחץ, $50\ \mathrm{bar}$, חנקן נותן $299.0\ \mathrm{K}$ והליום $307.1\ \mathrm{K}$ — שלושה גזים, שלוש קריאות, וגבול אחד.

### מה "דליל" אומר במולקולות

בגז אידיאלי המרחק הממוצע בין מולקולות שכנות הוא $d = (V/N)^{1/3} = (k_B T/p)^{1/3}$ (הנפח לכל מולקולה, בחזקת שליש). ב-$300\ \mathrm{K}$:

| | $1\ \mathrm{bar}$ | $100\ \mathrm{bar}$ | חנקן נוזלי |
|---|---|---|---|
| $d\ [\mathrm{nm}]$ | 3.5 | 0.75 | 0.39 |

קוטר של מולקולת חנקן הוא בערך $0.37\ \mathrm{nm}$, וטווח המשיכה בין מולקולות הוא כמה קטרים. ב-$1\ \mathrm{bar}$ השכנים רחוקים פי 10 מהקוטר — הם כמעט לא מרגישים זה את זה. ב-$100\ \mathrm{bar}$ הם במרחק של שני קטרים — בתוך טווח המשיכה.

**עצרו וחשבו** אם "גז אידיאלי" הוא גבול של צפיפות נמוכה, האם קיים גבול כזה גם לנוזל? (לא — בנוזל אי אפשר להוריד את הצפיפות בלי שהוא יפסיק להיות נוזל. הגבול האידיאלי קיים רק בגז, ולכן רק לגז יש משוואת מצב "אוניברסלית".)

### תרגול בכיתה 1 · כמה דליל זה דליל

(א) חשבו את המרחק הממוצע בין מולקולות גז ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$1\ \mathrm{bar}$, ובדקו את המספר בטבלה.

(ב) באיזה לחץ (ב-$300\ \mathrm{K}$) המרחק הממוצע שווה ל-$1.0\ \mathrm{nm}$? הניחו גז אידיאלי.

(ג) בנוזל המרחק נקבע על ידי הצפיפות ולא על ידי $p$. חשבו את $d$ לחנקן נוזלי (צפיפות $0.807\ \mathrm{g\,mL^{-1}}$, $M_w = 28.0\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$), והשוו לקוטר המולקולה.

הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 1.

## חלק ב׳ — תערובות, דלטון ו״לחץ חלקי״ 18 דקות

### תערובת גזים אידיאלית — חוק דלטון

בגבול האידיאלי לחץ התערובת הוא סכום הלחצים שכל רכיב היה מפעיל **לו היה לבדו** באותו נפח ובאותה טמפרטורה:

$$p = \frac{n_1 RT}{V} + \frac{n_2 RT}{V} + \cdots = RT \sum_i \rho_i$$

**זה איננו חוק כללי.** הוא נכון רק בגבול של תערובת אידיאלית.

**כבר ראיתם בכימיה כללית 1** בכימיה כללית 1 חישבתם: בגובה 5000 מטר הברומטר מראה $54019\ \text{Pa}$, והאוויר הוא 21% חמצן. ״הלחץ החלקי של החמצן״ הוא $0.21 \times 54019 = 11.3\ \text{kPa}$ — כמעט חצי מבגובה פני הים, ולכן קשה לנשום שם. החישוב נשאר נכון. היום נבין **מה** חישבנו.

#### הגדרה מול חוק

**הגדרה** (תמיד נכונה): $p_i \equiv x_i\, p$, כאשר $x_i = n_i/n$ שבר המול. ממנה $\sum_i p_i = p \sum_i x_i = p$, כי סכום שברי המול הוא 1.

**חוק דלטון** (רק בגבול האידיאלי): $p_i = n_i RT/V$ — הלחץ החלקי שווה ללחץ שהרכיב היה מפעיל לבדו.

**למה הוא נכשל בצפיפות גבוהה:** בתערובת של חנקן וארגון יש מגעים חנקן–חנקן, ארגון–ארגון **וחנקן–ארגון**. את הסוג השלישי אף אחד מהגזים הטהורים לא ״מכיר״, ולכן סכום הלחצים של הגזים הטהורים לא יכול לתאר אותו. (בתרגיל הבית תראו בדיוק כמה הוא נכשל.)

**דוגמה 2 — אם אין מכשיר שמודד לחץ חלקי — מה כן נמדד?**

פלדיום הוא מתכת שמימן, ורק מימן, עובר דרכה. מחברים תא של תערובת מימן וחנקן, ב-$p = 10\ \text{bar}$ ו-$x_{\text{H}_2} = 0.30$, דרך דופן פלדיום, לתא של מימן טהור. מה הלחץ בתא המימן בשיווי משקל?

**מה משתווה:** הדופן מאפשרת מעבר חומר של מימן בלבד — מגע דיפוזיבי (יחידה 1). בשיווי משקל משתווה **הפוטנציאל הכימי של המימן** בשני הצדדים — לא הלחץ.

**בגבול האידיאלי:** המימן בתערובת ״לא מרגיש״ את החנקן, ולכן הוא מתנהג כאילו הוא לבד בלחץ $x_{\text{H}_2} p$. אותו פוטנציאל כימי יש למימן טהור באותו לחץ:

$$p_{\text{תא המימן}} = x_{\text{H}_2}\, p = 0.30 \times 10 = 3.0\ \text{bar}$$

בתא המימן $3.0\ \text{bar}$, בתא התערובת $10\ \text{bar}$ — שני לחצים שונים, ובכל זאת שיווי משקל, כי המגע אינו מגע לחץ. **זו המשמעות המדידה של ״לחץ חלקי״:** הלחץ של הרכיב הטהור שנמצא איתו בשיווי משקל דרך ממברנה. בתערובת לא אידיאלית התשובה כבר לא $x_i p$ — וביחידה 11 נכנה את התיקון ״פוגסיות״.

**עצרו וחשבו** בצד התערובת $10\ \text{bar}$, בצד המימן $3\ \text{bar}$. למה המימן לא זורם מהלחץ הגבוה לנמוך? (כי מימן זורם מהפוטנציאל הכימי הגבוה לנמוך, לא מהלחץ הגבוה לנמוך. ביחידה 1: במגע דיפוזיבי זרם החומר נקבע על ידי $\mu$.)

### תרגול בכיתה 2 · לחץ חלקי — הגדרה, חוק ומדידה

(א) באוויר יבש בגובה פני הים ($1.013\ \text{bar}$): $x_{\text{N}_2} = 0.781$, $x_{\text{O}_2} = 0.209$, $x_{\text{Ar}} = 0.0093$. חשבו את הלחצים החלקיים. איזה מהחישובים הוא הגדרה, ואיזה חוק?

(ב) צוללן ממלא מכל של $10.0\ \text{L}$ ב-$80.0\ \text{mol}$ חנקן ב-$300\ \text{K}$. מה הלחץ לפי גז אידיאלי? המדידה נותנת $213.6\ \text{bar}$. מה $Z$, ומה זה אומר על השימוש בדלטון במכלי צלילה?

(ג) בדוגמת הפלדיום מוסיפים חנקן לתא התערובת, בלי לשנות את כמות המימן או את הנפח. בגבול האידיאלי

— האם הלחץ בתא המימן ישתנה? נמקו במשפט.
הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 2.

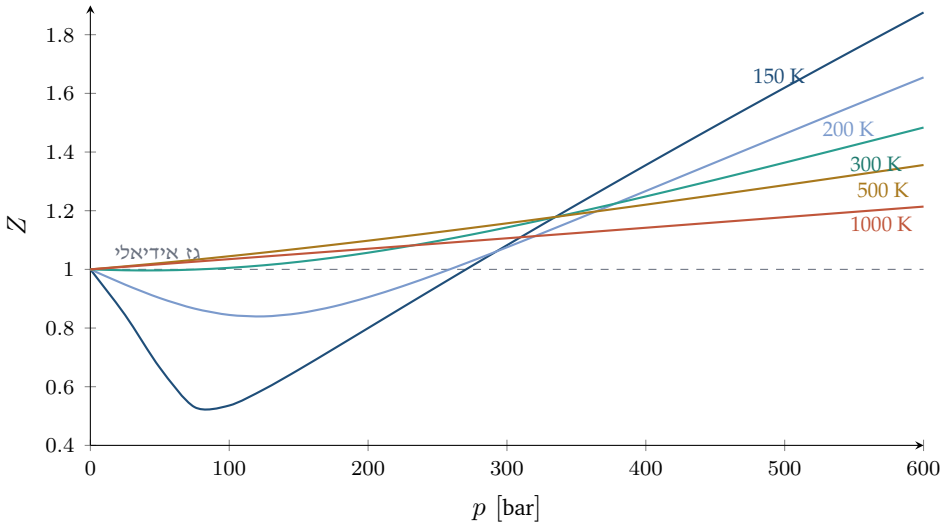
## חלק ג' — גורם הדחיסות

מדד אחד לסטייה · 25 דקות

### גורם הדחיסות

$$Z \equiv \frac{pV}{nRT} = \frac{pv}{RT} = \frac{p}{\rho RT}$$

$Z = 1$ לגז אידיאלי. משמעות פשוטה: $Z = v/v_{\mathrm{id}}$, כאשר $v_{\mathrm{id}} = RT/p$ — היחס בין הנפח המולרי האמיתי לנפח שהיה לגז אידיאלי **באותם** $T$ ו-$p$. $Z < 1$ — הגז צפוף יותר מאידיאלי; $Z > 1$ — דליל יותר. $Z$ תלוי ב-$T$, בלחץ, ובסוג הגז.




תרשים: גורם הדחיסות של **חנקן** (78% מהאוויר) כפונקציה של הלחץ, בחמש טמפרטורות. נתוני NIST.

### ארבעה דברים שקוראים מהתרשים

1. **בלחץ אפס,** $Z = 1$ **בכל טמפרטורה** — הגבול האידיאלי.
2. **בלחץ גבוה,** $Z > 1$ **תמיד** — המולקולות תופסות מקום, ואי אפשר לדחוס אותן לנפח של גז נקודתי.
3. **בטמפרטורה נמוכה יש בור** $Z < 1$ — בלחצים בינוניים המשיכה גוברת. ב-$150\ \mathrm{K}$ הבור מגיע ל-0.53.
4. **בטמפרטורה גבוהה אין בור** — $Z$ עולה מההתחלה. ובין שני המצבים יש טמפרטורה שבה השיפוע ההתחלתי אפס (קרוב ל-$300\ \mathrm{K}$ בחנקן).

### המקור המולקולרי — שני כוחות מתחרים

**משיכה** (בטווח של כמה קטרים): כל מולקולה "מושכת" את שכנותיה פנימה, הלחץ על הדופן קטן, והגז צפוף יותר ממה שהיה אילו היה אידיאלי — $Z < 1$.

**דחייה** (במגע): המולקולות לא יכולות לחדור זו לזו. חלק מהנפח "תפוס", הגז דליל יותר ממה שהיה בלי זה — $Z > 1$.

**מי מנצח:** הטמפרטורה. בטמפרטורה גבוהה האנרגיה הקינטית גדולה בהרבה מעומק בור המשיכה, והמולקולות "לא מתעכבות" זו ליד זו — נשארת רק הדחייה. ובלחץ גבוה מאוד הדחייה מנצחת תמיד, כי אין לאן לדחוס.

**דוגמה 3 — פחמן דו-חמצני ב-$350\ \mathrm{K}$ — הבור העמוק**

ב-$350\ \mathrm{K}$ ו-$150\ \mathrm{bar}$ נמדד $v = 0.09797\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$. עם $R = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$:

$$Z = \frac{pv}{RT} = \frac{150 \times 0.09797}{0.083145 \times 350} = \frac{14.70}{29.10} = 0.505$$

הנפח האמיתי הוא **חצי** מהנפח האידיאלי. ל-$\mathrm{CO_2}$ משיכה חזקה בהרבה מלחנקן (מולקולה גדולה, עם מומנט קוודרופול), ולכן ב-$350\ \mathrm{K}$ הוא עדיין "קר" ביחס לבור שלו, בעוד שחנקן באותה טמפרטורה כבר "חם".

**מהמעבדה**

הוצאת קפאין מפולי קפה נעשית ב-$\mathrm{CO_2}$ על-קריטי, בערך ב-$300\ \mathrm{bar}$ וב-$350\ \mathrm{K}$. שם $Z = 0.60$: הצפיפות גדולה ב-67% מזו של גז אידיאלי, קרובה לנוזל — ולכן ה-$\mathrm{CO_2}$ ממיס קפאין כמו ממס אורגני, ונעלם בלי להשאיר שאריות כשמורידים את הלחץ. מי שמתכנן מתקן כזה עם $pV = nRT$ מחמיץ שליש מכמות החומר.

**תרגול בכיתה 3 · לקרוא $Z$ מנתונים**

נתונים אמיתיים של חנקן ב-$200\ \mathrm{K}$:

| $p\ [\mathrm{bar}]$ | 50 | 100 | 150 | 250 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| $v\ [\mathrm{L\,mol^{-1}}]$ | 0.3000 | 0.1405 | 0.09427 | 0.06550 | 0.05268 |

(א) חשבו את $Z$ בכל נקודה ($R = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$).

(ב) באיזה תחום לחצים שולטת המשיכה, ובאיזה הדחייה? באיזה לחץ בערך $Z$ חוזר ל-1?

(ג) הליום ב-$300\ \mathrm{K}$ נותן $Z > 1$ בכל לחץ, כבר מהתחלה. מה זה אומר על המשיכה בין אטומי הליום? והאם יש טמפרטורה שבה גם להליום יהיה בור?

הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 3.

**בסימולציה · לשוניות א' ו-ב', "$Z$ של גזים אמיתיים" ו"חלקיקים"** בלשונית א' בוחרים גז וטמפרטורה ורואים את $Z(p)$ מנתוני NIST — אותן עקומות של התרשים, וגם $\mathrm{CO_2}$ והליום. בלשונית ב' **חלקיקים אמיתיים** עם משיכה ודחייה נעים בקופסה: מכבים את המשיכה ורואים את $Z$ עולה; מקררים ורואים אותו יורד מתחת ל-1 — הלחץ נמדד מהחלקיקים עצמם.

## חלק ד' — הפיתוח הוריאלי

מבט ראשון · 30 דקות

**הפיתוח הוריאלי**

$$Z(T,\rho) = 1 + B_2(T)\,\rho + B_3(T)\,\rho^2 + \cdots$$

**האיבר הראשון** — הגז האידיאלי. $B_2$, $B_3$, **...** — המקדם הוריאלי השני, השלישי וכו'. הם תלויים **בטמפרטורה ובסוג הגז בלבד**, לא בצפיפות, ונמדדים בניסוי. **יחידות:** $B_2\rho$ חסר יחידות, ולכן $[B_2] = 1/[\rho] = \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$ ו-$[B_3] = \mathrm{cm^6\,mol^{-2}}$. הטור שימושי כש-$B_2\rho \ll 1$: הצפיפויות הנמוכות.

**למה דווקא חזקות של $\rho$**

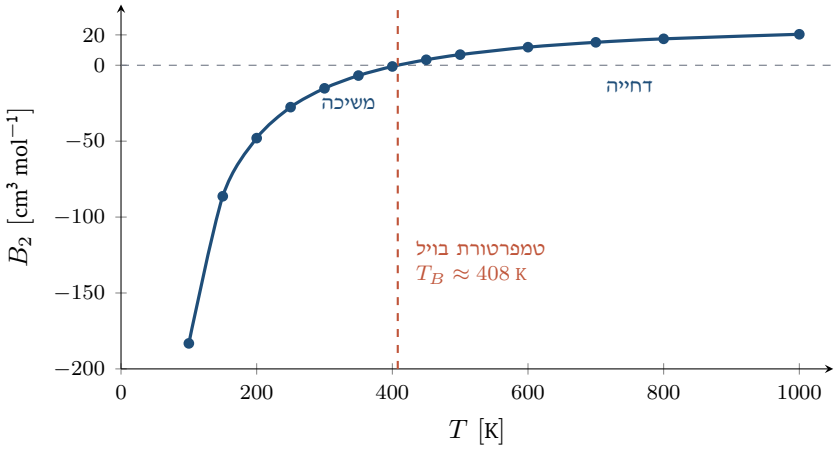
הסטייה מאידיאליות באה ממולקולות שנמצאות קרוב זו לזו. כמה מולקולות נמצאות "קרוב" למולקולה נתונה? מספר פרופורציוני לצפיפות. לכן התיקון הראשון, של **זוגות**, פרופורציוני ל-$\rho$: זה $B_2\rho$. מצב שבו **שלוש** מולקולות קרובות זו לזו נדיר יותר — פרופורציוני ל-$\rho^2$: זה $B_3\rho^2$. **ולכן:** $B_2$ מספר על האינטראקציה בין שתי מולקולות — וזה המקדם החשוב ביותר.

### איך מוצאים את $B_2$ מנתונים

מעבירים את ה-1 באגף ומחלקים ב-$\rho$:

$$\frac{Z-1}{\rho} = B_2 + B_3\,\rho + \cdots$$

**משרטטים** $(Z-1)/\rho$ **כפונקציה של** $\rho$. נקודת החיתוך עם הציר ($\rho \to 0$) היא $B_2$; השיפוע הוא $B_3$. בשפה של יחידה 0: $B_2 = \lim_{\rho\to 0}(Z-1)/\rho$ — **השיפוע ההתחלתי** של $Z$ כפונקציה של $\rho$.




תרשים: המקדם הויריאלי השני של **ארגון** כפונקציה של הטמפרטורה (מנתוני NIST).

### טמפרטורת בויל

הטמפרטורה $T_B$ שבה $B_2(T_B) = 0$. מתחתיה $B_2 < 0$ (משיכה שולטת בזוגות), מעליה $B_2 > 0$ (דחייה שולטת). ב-$T_B$ הגז קרוב לאידיאלי על פני תחום הלחצים הרחב ביותר.

| | הליום | חנקן | ארגון | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|
| $T_B$ [K] | 23 | 327 | 408 | 715 |

**דוגמה 4 — כמה $B_2$ לבדו שווה**

ארגון ב-300 K ו-10 bar. $B_2 = -15.2\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1} = -0.0152\ \text{L}\,\text{mol}^{-1}$. מה $Z$ לפי האיבר הראשון של הטור?

**הבעיה:** הטור כתוב ב-$\rho$, ונתון לנו $p$. **הפתרון:** $\rho = p/(ZRT)$, ו-$Z$ שונה מ-1 בתיקון קטן. התיקון הוא $B_2\rho$, ולכן אם נציב בו $\rho \approx p/RT$ (כלומר נזניח את $Z-1$ **בתוך** התיקון) נטעה רק באיבר שהוא "תיקון של תיקון" — מסדר $\rho^2$:

$$Z \approx 1 + B_2\,\frac{p}{RT} = 1 + \frac{(-0.0152)\times 10}{0.083145\times 300} = 1 - \frac{0.152}{24.94} = 1 - 0.0061 = 0.9939$$

המדידה: $Z = 0.9941$. איבר אחד בטור, ושתי ספרות של הסטייה נכונות. (את הקשר המדויק בין פיתוח בצפיפות לפיתוח בלחץ תפתחו בלמידה העצמית.)

**עצרו וחשבו** $B_2$ של ארגון ב-300 K הוא $-15\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$. נפח של מול ארגון נוזלי הוא בערך $28\ \text{cm}^3$. האם הגיוני שלמקדם יש סדר גודל של נפח של מול נוזל? (כן: $B_2$ הוא "נפח אפקטיבי" שזוג מולקולות תופס או "חוסך" — ולכן סדר הגודל שלו הוא הנפח של המולקולות עצמן, לא נפח של גז.)

### תרגול בכיתה 4 · לחלץ את $B_2$ ו-$B_3$ מנתונים — כמו במעבדה

ארגון ב-300 K (נתוני NIST; $R = 0.083145\ \text{L bar mol}^{-1}\text{K}^{-1}$):

| $p$ [bar] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\rho$ [mol L$^{-1}$] | 0.40331 | 0.81123 | 1.22349 | 1.63973 | 2.05955 | 2.48252 |

(א) חשבו $Z$ ו-$(Z-1)/\rho$ בכל נקודה (שימו לב ליחידות: התשובה ב-$\mathrm{L\,mol^{-1}}$; הכפילו ב-1000 לקבלת $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$).

(ב) שרטטו $(Z-1)/\rho$ כנגד $\rho$, העבירו ישר, ומצאו את $B_2$ ואת $B_3$.

(ג) האם ארגון ב-$300\ \mathrm{K}$ מתחת לטמפרטורת בויל שלו או מעליה? איך רואים את זה גם בלי לחשב?

(ד) ★ השתמשו ב-$B_2$ ו-$B_3$ שמצאתם כדי לחזות את $Z$ ב-$100\ \mathrm{bar}$ ($\rho = 4.1955\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$). המדידה: $0.9556$. כמה תרם האיבר השלישי?

הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 4.

**עצרו וחשבו — הקדימון ללמידה העצמית.** למודל ואן דר ואלס יש שני פרמטרים, $a$ (משיכה) ו-$b$ (נפח המולקולות). לארגון: $a = 1.355\ \mathrm{L^2 bar\,mol^{-2}}$, $b = 0.0320\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$. המודל חוזה שטמפרטורת בויל של ארגון היא $509\ \mathrm{K}$. בניסוי — $408\ \mathrm{K}$. מאיפה המספר $509$, ולמה הוא לא נכון? זה מה שתגלו בבית.

**בסימולציה · לשוניות ג׳ ו-ד׳, "ויריאל" ו"ואן דר ואלס"** בלשונית ג׳ מזיזים את הטמפרטורה ורואים את $B_2(T)$ של ארגון, את טמפרטורת בויל, ואת $Z \approx 1 + B_2\rho + B_3\rho^2$ מול הנתונים — עד איזו צפיפות הטור מחזיק. לשונית ד׳ היא של הלמידה העצמית: איזותרמות של ואן דר ואלס עם $a$ ו-$b$ שמשנים בזמן אמת.

## טעויות קלאסיות

7 דקות

**טעות נפוצה**

1. **"הגז הזה אידיאלי".** אין גז אידיאלי; יש תנאים שבהם גז **קרוב** לאידיאלי. אותו חנקן — $Z = 1.005$ או $Z = 0.536$, לפי הטמפרטורה.
2. **"הלחץ החלקי של החמצן הוא הלחץ שהחמצן מפעיל".** למערכת יש לחץ אחד. $p_i = x_i p$ הוא הגדרה; "הלחץ שהרכיב היה מפעיל לבדו" הוא חוק דלטון, נכון רק באידיאלי.
3. $Z < 1$ = **"הגז נדחס יותר מדי".** $Z < 1$ פירושו שהמשיכה גוברת, והנפח **קטן** מהאידיאלי באותם $T$ ו-$p$. זו תכונה של המצב, לא של תהליך דחיסה.
4. $B_2 = 0$ = **הגז אידיאלי.** רק התיקון הראשון נעלם. בצפיפות גבוהה $B_3\rho^2$ עדיין שם (חנקן ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$600\ \mathrm{bar}$: $Z = 1.48$).
5. **יחידות של $B_2$.** $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$ מול $\mathrm{L\,mol^{-1}}$ — פקטור 1000. תמיד לבדוק ש-$B_2\rho$ יוצא מספר טהור וקטן.
6. **"$B_2$ קבוע של הגז".** $B_2$ תלוי בטמפרטורה — ובחוזקה: לארגון מ-$-183\ \mathrm{K}$ ב-$100\ \mathrm{K}$ עד $+20$ ב-$1000\ \mathrm{K}$.

## סיכום, למידה עצמית 1 ותרגיל בית 3

10 דקות

**ארבע שורות שמסכמות את המפגש**

1. **גז אידיאלי הוא גבול:** $T = \lim_{\rho\to 0} p/\rho R$ לכל גז. זו גם ההגדרה של הטמפרטורה.
2. **"לחץ חלקי"** $p_i = x_i p$ הוא הגדרה; חוק דלטון ($p_i = n_i RT/V$) נכון רק באידיאלי. בממברנה משתווה $\mu$, לא $p$.
3. $Z = pv/RT$ — מתחת ל-1 משיכה שולטת, מעל ל-1 דחייה. בלחץ אפס $Z = 1$; בלחץ גבוה $Z > 1$; הבור עמוק בטמפרטורה נמוכה ונעלם בגבוהה.
4. $Z = 1 + B_2\rho + B_3\rho^2 + \cdots$ — $B_2$ מספר על זוגות, נמדד כחיתוך של $(Z-1)/\rho$, ומחליף סימן בטמפרטורת בויל.

**לקראת הבוחן**

מהיחידה הזאת יודעים בעל פה: $Z = pv/RT$ ומשמעות $Z < 1$ ו-$Z > 1$; ההבדל בין ההגדרה $p_i = x_i p$ לחוק דלטון; הפיתוח הויריאלי בצפיפות ומשמעות $B_2$; ההגדרה של טמפרטורת בויל. ומהלמידה העצמית: $B_2 = b - a/RT$ של ואן דר ואלס, $T_B = a/Rb$, והמעבר בין הפיתוח בצפיפות לפיתוח בלחץ. שאלת הפיתוח הטיפוסית: "נתונה משוואת מצב — מצאו את שני המקדמים הויריאליים הראשונים ואת טמפרטורת בויל".

**בהצלחה,**

עומרי